

BIANCA EMILY LOURENÇO

DESENVOLVIMENTO DE UM COZY GAME 2D UTILIZANDO O MOTOR GRÁFICO GODOT.

Relatório Técnico elaborado conforme a ABNT NBR 10719:10, apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, como parte dos requisitos para a obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Área de Concentração: Engenharia de Software

Orientador: Prof. Dr. David Buzatto

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

2025

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - CÂMPUS SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Abril	2025
Bacharelado em Ciência da Computação Desenvolvimento de um cozy game 2D utilizando o motor gráfico Godot. Bianca Emily Lourenço e Prof. Dr. David Buzatto		
Palavras-chave: <i>Cozy Game</i> . Godot. 2D. Jogos.		30 páginas

Folha destinada à inclusão da Catalogação na Fonte - Ficha Catalográfica (a ser solicitada à Biblioteca IFSP – Câmpus São João da Boa Vista e posteriormente impressa no verso da Folha de Rosto (folha anterior).

Catalogação na Fonte preparada pela Biblioteca Comunitária “Wolgran Junqueira Ferreira”
do IFSP – Câmpus São João da Boa Vista

Dados da ficha

ATA N.º - DAE-SBV/DRG/SBV/IFSP

Ata de Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação

Na presente data realizou-se a sessão pública de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado
apresentado(a) pelo(a) aluno(a)
do
(Câmpus Câmpus São João da
Boa Vista). Os trabalhos foram iniciados às pelo(a) Professor(a) presidente da banca examinadora, constituída pelos
seguintes membros:

Membros	Aprovação
(Presidente/Orientador)	
(Examinador 1)	
(Examinador 2)	

Observações:

A banca examinadora, tendo terminado a apresentação do conteúdo da monografia, passou à arguição do(a) candidato(a). Em seguida, os examinadores reuniram-se para avaliação e deram o parecer final sobre o trabalho apresentado pelo(a) aluno(a), tendo sido atribuído o seguinte resultado:

Aprovado(a) Reprovado(a)

Proclamados os resultados pelo presidente da banca examinadora, foram encerrados os trabalhos e, para constar, eu lavrei a presente ata que assino juntamente com os demais membros da banca examinadora.

Câmpus São João da Boa Vista,

Avaliador externo: Sim Não

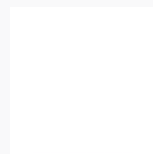
Assinatura:

Documento assinado eletronicamente por:

- PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em
- PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em
- PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em

Este documento foi emitido pelo SUAP em Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
<https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador:
Código de Autenticação:



ATA N.º - DAE-SBV/DRG/SBV/IFSP

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	8
1.1	Objetivos	8
1.1.1	Objetivo Geral	8
1.1.2	Objetivos Específicos	9
2	CONSIDERAÇÕES GERAIS	10
2.1	O que é um jogo?	10
2.1.1	Jogos de Tabuleiro	10
2.1.2	Jogos de Cartas	11
2.1.3	Jogos Atléticoes	12
2.1.4	Jogos Digitais	12
2.2	Tipos de Jogos Eletrônicos	13
2.2.1	Simulação	13
2.2.2	Estratégia	14
2.2.3	Ação	14
2.2.4	<i>Role-playing</i>	15
2.2.5	<i>Cozy Games</i>	16
2.3	Tecnologias para Desenvolvimento de Jogos	17
2.3.1	Godot	17
2.3.2	Unity	18
2.3.3	Unreal Engine	19
2.3.4	Game Maker	20
2.4	Trabalhos Correlatos	21
2.4.1	Luxos Adventure	21
2.4.2	Speedy Dungeon	21
2.4.3	Desenvolvimento de um jogo 2D utilizando Unity	21
3	METODOLOGIA	22
3.1	Definição do escopo do jogo	22
3.2	Processo de Instalação, Configuração e Aprendizado da Engine Godot	23
3.3	Elaboração do Game Design Document (GDD)	23
3.4	Obtenção e desenvolvimento dos assets do jogo	23
3.5	Desenvolvimento do código-base do jogo	23
3.6	Testar o jogo	23
4	RESULTADOS PARCIAIS	24

4.1	Desenvolvimento	24
4.1.1	Assets	25
4.1.2	Game Design Document	26
4.2	Repositório do Github	27
4.3	Cronograma do Trabalho	27
5	CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	29
	REFERÊNCIAS	30

RESUMO

Neste trabalho é apresentado o desenvolvimento de um jogo 2D do gênero *cozy*, que busca oferecer uma experiência relaxante e acolhedora. A motivação para este projeto surgiu da necessidade de explorar um tipo de jogo ainda pouco estudado na literatura, com foco em mecânicas simples e ambientação convidativa. Foi realizado um estudo sobre a história e classificação dos jogos, além da análise de diferentes motores gráficos, resultando na escolha da *engine Godot* pela sua flexibilidade, facilidade de uso e documentação acessível. A metodologia adotada compreendeu etapas que vão desde a definição do estilo visual e narrativo, passando pela seleção e adaptação de *assets*, até a programação das funcionalidades principais. O jogo desenvolvido cumpre os objetivos propostos, apresentando uma estética coerente e mecânicas que promovem a imersão e o conforto, demonstrando o potencial da *Godot* no desenvolvimento de projetos desse tipo.

Palavras-chave: *Cozy Game*. Godot. 2D. Jogos.

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de jogos digitais representa uma área estratégica na interseção entre tecnologia, arte e entretenimento. Dentro dessa ampla indústria, destacam-se os *cozy games*, um subgênero que prioriza experiências relaxantes, visuais acolhedores e mecânicas acessíveis (Waszkiewicz; Bakun, 2020). Ao contrário de jogos voltados para ação ou competição intensa, os *cozy games* propõem uma interação tranquila, centrada em rotinas simples, ambientações reconfortantes e vínculos afetivos com o ambiente virtual.

A escolha por esse tema partiu do interesse em compreender como elementos técnicos e narrativos podem ser combinados para criar experiências imersivas voltadas ao conforto emocional. Observa-se uma carência na literatura referente ao processo de desenvolvimento desse gênero de jogo, especialmente no uso da *Godot Engine*, uma plataforma de código aberto que tem ganhado destaque entre desenvolvedores independentes (Godot Engine Community, 2024). Este trabalho pretende, assim, contribuir para esse campo pouco explorado.

O objetivo principal deste trabalho é criar um jogo 2D do gênero *cozy* usando a *engine Godot*, buscando uma experiência ao mesmo tempo imersiva e relaxante. Para alcançar isso, os objetivos específicos incluem definir o estilo visual e a narrativa, desenvolver mecânicas que promovam uma sensação de conforto, preparar o ambiente de desenvolvimento, selecionar e adaptar os recursos visuais e sonoros, além de implementar as funcionalidades fundamentais do jogo.

A metodologia adotada baseia-se na abordagem prática de estudo de caso, com etapas iterativas de desenvolvimento. São utilizados referenciais técnicos como Bradfield (2018) e a documentação oficial da Godot Engine Community (2024), além de autores que discutem a relação entre regras, narrativa e experiência estética em jogos, como Juul (2005) e Suits (1978). O escopo do trabalho limita-se à criação de um protótipo funcional, priorizando coerência temática e estética em detrimento de complexidade técnica.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um *cozy game* 2D utilizando a *engine Godot*, com foco em oferecer uma experiência relaxante e imersiva por meio de mecânicas simples, estética acolhedora e narrativa envolvente.

1.1.2 Objetivos Específicos

- Definir o estilo visual e narrativo do jogo;
- Projetar jogabilidade e interações relaxantes;
- Preparar o ambiente de desenvolvimento na *Godot*;
- Criar ou adquirir os *assets* visuais e sonoros;
- Programar as mecânicas e sistemas do jogo.

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS

2.1 O que é um jogo?

Segundo o designer de jogos Crawford (1997), para compreender os jogos e seu design, deve-se primeiramente definir o que se quer representar com a palavra "jogo", a qual ele define como sendo um sistema fechado que representa subjetivamente um subconjunto da realidade. Essa afirmação descreve um jogo como algo completo e autossuficiente, com regras bem definidas que determinam seu funcionamento.

Além disso, o autor identifica quatro elementos fundamentais presentes em todos os jogos. O primeiro é a representação, pois considera que todo jogo sempre reflete, de alguma maneira, aspectos da realidade, mesmo que de forma abstrata ou fantasiosa. O segundo é a interação, pois os jogadores influenciam o jogo ao tomarem decisões. O terceiro é o conflito, que se manifesta por meio de desafios e competição. Por fim, há a segurança, já que as consequências do jogo raramente impactam a realidade.

Já Suits (1978), filósofo canadense conhecido por seu trabalho sobre a natureza dos jogos, apresenta uma definição mais voltada para o ato de jogar, na qual determina que jogar um jogo é se envolver voluntariamente a uma atividade para alcançar um estado específico, aceitando seguir regras limitantes. Ele também introduz o conceito de *lusory attitude*, que consiste nos jogadores se submeterem a desafios desnecessários para tornar o jogo possível.

Crawford (1997) define os tipos distintos de jogos, caracterizados a seguir.

2.1.1 Jogos de Tabuleiro

Primeiramente, temos os jogos de tabuleiro, que consistem em uma superfície dividida em setores, os quais são ocupados por um conjunto de peças que, nas configurações comuns, estão diretamente associadas aos jogadores, que as movimentam pelo tabuleiro com o objetivo de capturar as peças do adversário. Um exemplo popular desse tipo de jogo é o Xadrez, que se destaca como um dos jogos de estratégia mais clássicos e influentes, representando bem a essência dos jogos de tabuleiro.

Na Figura 1, é ilustrado um tabuleiro de Xadrez com suas peças no começo de uma partida.

Figura 1 – Tabuleiro de Xadrez e suas peças



Fonte: Freepik

2.1.2 Jogos de Cartas

Uma segunda classe de jogos são os jogos de cartas, que utilizam um baralho composto por 52 cartas, divididos entre quatro naipes e treze fileiras. O uso do baralho varia conforme o objetivo do jogo, e uma das razões pelas quais os jogos de cartas são tão fascinantes é seu equilíbrio entre sorte e habilidade, diferente dos jogos totalmente aleatórios, como os dados, ou puramente estratégicos, como o xadrez (Parlett, 1990).

Segundo Parlett (1990) as cartas possuem uma característica dupla que influencia diretamente a dinâmica dos jogos: a aleatoriedade, que ocorre porque são embaralhadas antes do jogo, e o sigilo, já que apenas o jogador que as possui pode ver seu valor. A questão de sorte nos jogos de cartas está frequentemente ligada à probabilidade, permitindo assim utilizar cálculos matemáticos para prever e influenciar resultados ao longo das partidas.

Na Figura 2 são apresentadas as cartas presentes em um baralho.

Figura 2 – Cartas de um baralho



Fonte: <<https://unsplash.com/pt-br/fotografias/uma-pilha-de-cartas-de-baralho-sentadas-umas-em-cima-das-outras-P787-xixGio>>

2.1.3 Jogos Atléticos

Há também os jogos atléticos, uma das formas mais tradicionais de jogos, que destaca a destreza física em detrimento das habilidades mental e possuem regras que especificam estritamente as ações que o jogador pode ou não realizar. Tais jogos estão em uma linha tênue com as competições atléticas, sendo distinguidos pelo grau de interação entre os jogadores (Crawford, 1997). Na Figura 3 há um exemplo de jogo atlético, o futebol.

Figura 3 – Jogo de futebol



Fonte: <<https://pixabay.com/pt/photos/futebol-duelo-grama-bola-esportes-1331838/>>

2.1.4 Jogos Digitais

Por fim, temos os jogos digitais, os mais populares atualmente e a categoria central deste trabalho. Esses jogos se adequam a diferentes tipos de computadores e plataformas,

incluindo máquinas dedicadas, como os fliperamas, consoles domésticos, computadores pessoais e dispositivos portáteis, como o *Nintendo DS* ou até mesmo os celulares (Crawford, 1997).

2.2 Tipos de Jogos Eletrônicos

Segundo a definição de Juul (2005), pesquisador dinamarquês reconhecido na área de *game studies*, os jogos eletrônicos são definidos como uma combinação de regras reais inseridas em mundos fictício, com os quais os jogadores interagem. Essa interação não se limita apenas às mecânicas dos jogos; ela se manifesta em diversos aspectos, incluindo seu design, bem como a forma que os jogos são interpretados, utilizados e discutidos.

No entanto, essa definição desconsidera aspectos culturais nos quais o jogo está inserido, focando apenas na estrutura interna do jogo. E a partir disso, Apperley (2006), teórico da mídia digital e pesquisador dos estudos de jogos, propõe uma abordagem alternativa, categorizando os videogames com base em como eles são jogados e recebidos. Essa proposta compreende os jogos a partir das práticas sociais e culturais, enfatizando a experiência prática e situada do jogador.

A categorização dos videogames de Apperley (2006) será apresentada a seguir.

2.2.1 Simulação

Embora todos os jogos sejam, de certa forma, simulações, os jogos de simulação buscam representar claramente uma atividade do mundo real, sendo relacionadas a esportes, voos e direção, ou até mesmo simular a dinâmica de cidades e vilarejos. A maior parte desses jogos se encaixam na noção de remediação, pois sua jogabilidade é reaproveitada de atividades relativamente comuns ou representadas nas mídias. Um exemplo popular é o jogo *Euro Truck Simulator*, que simula a direção de um caminhão, apresentada na Figura 4.

Figura 4 – *Euro Truck Simulator*

Fonte: <<https://estradao.estadao.com.br/caminhoes/caminhao-pesado-iveco-s-way-estreia-no-euro-truck-simulator-2/>>

2.2.2 Estratégia

Os jogos de estratégia são caracterizados pelo planejamento e pela tomada de decisões táticas. Geralmente são divididos em dois subgêneros: a estratégia em tempo real (RTS) e baseada em turnos (TBS). Ambos possuem uma estética semelhante, sendo tendentes a um conceito fotorrealista. Tais jogos priorizam a gestão de recursos, o pensamento analítico e a adaptação estratégica, exigindo, assim, uma atenção profunda do jogador. Um exemplo de TBS é o jogo *Teamfight Tactics (TFT)* apresentado na Figura 5.

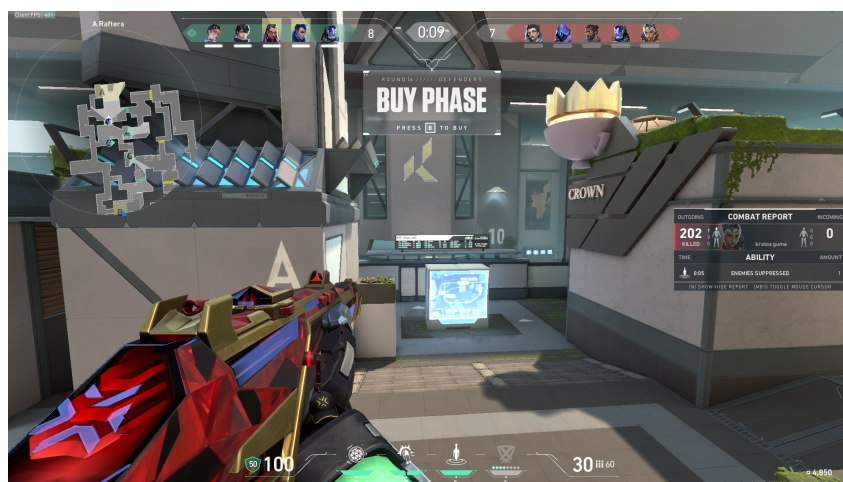
Figura 5 – *Teamfight Tactics (TFT)*

Fonte: Elaborada pelo autor

2.2.3 Ação

Assim como os jogos de estratégia, os jogos de ação também podem ser divididos em dois subgêneros: jogos de tiro em primeira pessoas, conhecidos como FPS (*First Person*

Shooters), nos quais a câmera simula a própria visão do jogador, e jogos em terceira pessoa, que representam o personagem totalmente visível na tela, geralmente visto por trás. Tais jogos priorizam a agilidade, precisão e o tempo de reação do jogador, oferecendo experiências intensas e dinâmicas. Um FPS popular é o jogo *Valorant* apresentado na Figura 6.

Figura 6 – *Valorant*

Fonte: Elaborada pelo autor

2.2.4 Role-playing

Nos jogos de *Role-playing*, ou RPGs, os jogadores interpretam seus personagens em mundos fictícios, narrando suas ações a um mestre, o qual conduz os resultados dessas ações. Originados do clássico *Dungeons and Dragons* na década de 1970 (Mason, 2004), esse jogos evoluíram para versões digitais, mantendo elementos como a progressão de personagens, porém agora limitando a improvisação e focando em desafios mecânicos e uma narrativa mais centrada. Um exemplo de RPG é o jogo *The Witcher 3: Wild Hunt* apresentado na Figura 7.

Figura 7 – *The Witcher 3: Wild Hunt*

Fonte: <https://store.steampowered.com/app/292030/The_Witcher_3_Wild_Hunt/>

Com a evolução dos videogames, novas categorias e formas de experiência têm emergido. Esta pesquisa explora o conceito de *cozy game*, uma proposta que se distancia das classificações tradicionais ao valorizar experiências centradas no conforto emocional, no bem-estar e na criação de ambientes digitais acolhedores (Waszkiewicz; Bakun, 2020).

2.2.5 *Cozy Games*

De acordo com o conceito de Waszkiewicz e Bakun (2020), os *cozy games* oferecem experiências voltadas ao conforto emocional, ao bem-estar e à criação de ambientes acolhedores, em contraste com gêneros centrados em ação ou competição. Popularizados na década de 2010, esses jogos se caracterizam por um ritmo lento, estética suave e interações baseadas no cuidado e na rotina cotidiana. Embora não constituam um gênero formal, compartilham elementos como baixa dificuldade, ausência de violência e foco na construção de relações e espaços seguros. Um exemplo de *cozy game* é o jogo *Animal Crossing: New Horizons*, apresentado na Figura 8.

Figura 8 – *Animal Crossing: New Horizons*

Fonte: <<https://www.washingtonpost.com/video-games/2020/03/05/tiny-significant-details-we-noticed-while-playing-animal-crossing-new-horizons/>>

2.3 Tecnologias para Desenvolvimento de Jogos

O código-fonte de um jogo é, sem dúvida, seu elemento central, incluindo tudo que está diretamente relacionado ao jogo, definindo a experiência do jogador, como a jogabilidade, os elementos visuais, sistema de pontuação, entre outros aspectos (Rabin, 2021). Embora seja possível criar um jogo utilizando puramente linguagens de programação, como *Java*, *C* ou até mesmo bibliotecas como *Raylib*, o uso de uma *engine* pode facilitar o desenvolvimento e garantir uma maior eficiência na produção de um jogo.

De acordo com a definição de Clua e Bittencourt (2005), uma *engine*, ou motor gráfico, é uma ferramenta essencial no desenvolvimento de jogos, responsável por executar diversas funcionalidades técnicas. Entre elas estão o *hardware* gráfico, o controle dos modelos a serem renderizados e o tratamento das entradas de dados do jogador. Além disso, ela lida com os processos básicos que garantem o funcionamento adequado do jogo.

2.3.1 Godot

A *Godot* é uma *engine* de código aberto, totalmente independente e conduzida pela comunidade, com o apoio da fundação *Godot Foundation*. Trata-se de uma *engine* multiplataforma que suporta criação de jogos 2D e 3D, oferece um conjunto abrangente de ferramentas integradas, proporcionando aos desenvolvedores uma maior praticidade. Além disso, ela promove uma facilidade de exportação para diversas plataformas, como sistemas *desktop*, dispositivos móveis e consoles (Godot Engine Community, 2024).

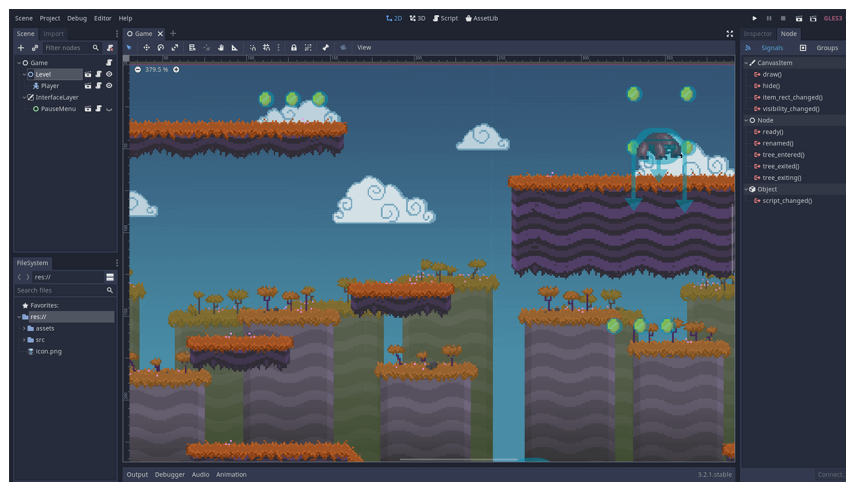
De acordo com o desenvolvedor de jogos e escritor Bradfield (2018), a *Godot* é uma *engine* moderna e completa, tendo como diferencial o fato de a ferramenta ser totalmente gratuita e distribuída sob a licença MIT, a qual assegura aos desenvolvedores liberdade

total sobre seus projetos. Tal atrativo distingue a *Godot* das demais *engine*, as quais estabelecem restrições contratuais ou cobranças sobre a porcentagem dos lucros obtidos com os jogos criados.

Além desses benefícios, a *Godot* possui sua própria linguagem de programação, a *GDScript*. Desenvolvida especialmente para a *engine*, ela oferece uma sintaxe simples, sendo semelhante à do Python, e permite uma integração total com o editor. A *GDScript* foi criada com foco em desempenho e produtividade, evitando limitações comuns encontradas em outras linguagens de uso geral no desenvolvimento de jogos. (Godot Engine Community, 2024).

Na Figura 9 é apresentada a interface da *engine Godot*.

Figura 9 – Interface Godot



Fonte:

<<https://videogamewarlock.com/godot-engine-desenvolva-jogos-com-liberdade/>>

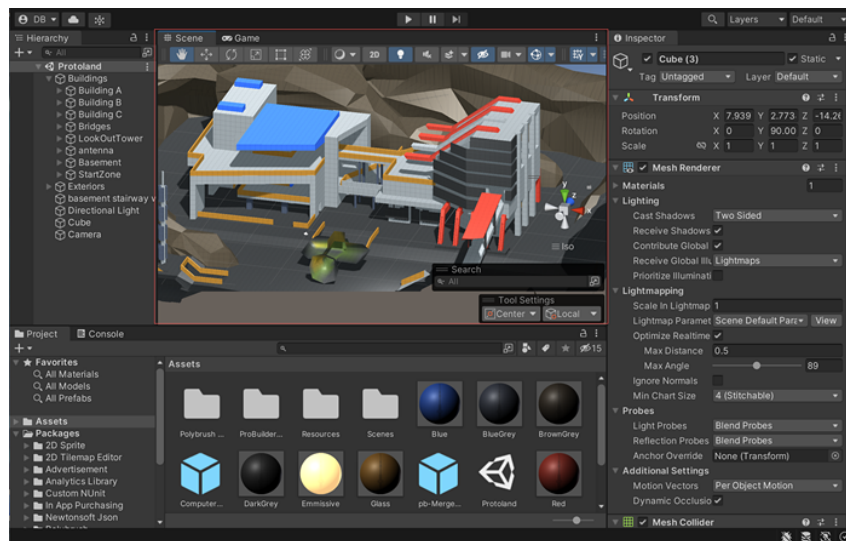
2.3.2 Unity

A *Unity* é um motor de jogos multiplataformas amplamente utilizado no desenvolvimento de jogos 2D e 3D, assim como na criação de visualizações e simulações interativas. É considerada um dos motores mais populares entre os desenvolvedores, devido sua facilidade de uso, flexibilidade e eficiência. Seu ambiente de desenvolvimento disponibiliza diversos recursos integrados, como o *Adaptive Performance* e o suporte à programação em C#, que possibilitam a criação de jogos com alto desempenho e qualidade (Hussain et al., 2020).

A empresa *Unity Technologies* é a responsável pelo desenvolvimento da *Unity*, cuja primeira versão foi lançada em 2005, durante a conferência da *Apple*. Inicialmente, essa versão era voltada somente para o desenvolvimento no sistema OS X, visando tornar a criação de jogos mais acessível. Atualmente, a *Unity* evoluiu e oferece suporte para cerca de 27 plataformas incluindo dispositivos móveis, desktops, consoles, navegadores e realidade virtual (Šmíd, 2017).

Na Figura 10 é apresentada a interface da *engine* Unity.

Figura 10 – Interface Unity



Fonte: <<https://docs.unity3d.com/Manual/UsingTheSceneView.html>>

2.3.3 Unreal Engine

Unreal Engine é um motor gráfico desenvolvido pela empresa *Epic Games* e, atualmente, é considerada a principal *engine* para visualizações realistas, e a criação de vegetação e terrenos. É a *engine* mais indicada para projetos grandes e, embora possua suporte para *IOS* e *Android*, não é a mais recomendada para jogos *mobile*. Um de seus maiores diferenciais é o sistema *Blueprint*, uma ferramenta visual de lógica composta por grafos conectados através de blocos, substituindo a necessidade de *scripts* tradicionais (Šmíd, 2017).

Também de acordo com o acadêmico Šmíd (2017), a *Unreal Engine* utiliza da linguagem de programação C++, tanto para implementação dos jogos quanto para o desenvolvimento de seu código-fonte aberto, proporcionando assim um grande controle sobre o sistema para os usuários. Além disso, sua tecnologia de renderização é muito eficaz, possuindo efeitos de pós-processamento rápidos com diversos recursos integrados. A *engine* também dispõe de um editor para a criação de materiais personalizados, e ferramentas para otimização e depuração visual.

Na Figura 11 é apresentada a interface da *Unreal Engine*.

Figura 11 – Interface Unreal Engine



Fonte: <<https://dev.epicgames.com/community/learning/tutorials/PnXj/unreal-engine-in-development-overview-of-the-unreal-editor-interface>>

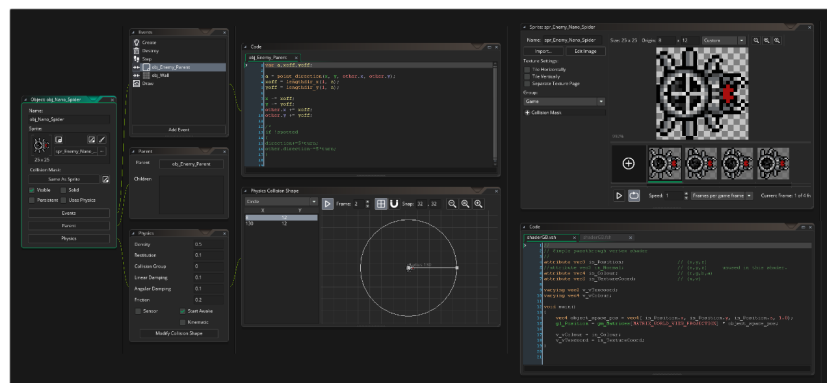
2.3.4 Game Maker

Game Maker é uma *engine* de desenvolvimento multiplataforma criada pela *YoYo Games*. Ela possui sua própria linguagem de *script*, a *Game Maker Language*, além de oferecer uma linguagem visual baseada no sistema de arrastar e soltar. Por conta desta tecnologia, o *Game Maker* se destaca como uma excelente *engine* para desenvolvedores iniciantes, e embora seja voltada principalmente para a criação de jogos 2D, também é possível o desenvolvimento de jogos 3D (Sparks, 2020).

Além das ferramentas já mencionadas, a *engine* também oferece um editor de imagens completo, para a criação e edição de *sprites* diretamente da plataforma. Também é possível importar arquivos externos, como animações e imagens vetorizadas, conta com editores para manipulação de objetos, salas, sequências animadas e outros recursos que facilitam o desenvolvimento de jogos (YoYo Games, 2023).

Na Figura 12 é apresentada a interface do *Game Maker*.

Figura 12 – Interface Game Maker



Fonte: <<https://manual.gamemaker.io>>

2.4 Trabalhos Correlatos

2.4.1 Luxos Adventure

Cordeiro (2023) inicia seu trabalho apresentando uma contextualização sobre o mundo dos jogos atuais e demonstra as etapas para a criação de seu jogo, *Luxos Adventure*, um RPG 2D em estilo top-down, com elementos de ação e *roguelike*. Foi utilizada a *engine Godot*, destacando o uso da mesma por se tratar de uma *engine* gratuita, de código aberto com suporte tanto para jogos 2D quanto 3D. A mesma foi escolhida por conta da facilidade no uso e por sua popularidade entre desenvolvedores independentes.

O trabalho explora desde a concepção inicial da jogo até o desenvolvimento prático, possuindo etapas como a elaboração do *Game Design Document* (GDD), a implementação do *assets*, o desenvolvimento da lógica de jogo, a construção de cenas e a animação dos personagens. O projeto se destaca por demonstrar, de forma prática, como é possível desenvolver um jogo funcional e bem estruturado, unindo criatividade, pesquisa e conhecimentos técnicos em desenvolvimento de jogos.

2.4.2 Speedy Dungeon

Em seu estudo, Silva (2022) apresentou o processo de desenvolvimento do jogo *Speedy Dungeon*, um jogo no estilo *dungeon crawler* 2D desenvolvido na *engine Godot*. O autor define o conceito e elabora o *Game Design Document* (GDD) para, em seguida, configurar o ambiente de desenvolvimento para a criação dos primeiros protótipos. Utiliza a estrutura em nós da Godot para organizar o cenário, movimentação do personagem, lógica de combate e elementos de interface. O projeto demonstra o uso da Godot no desenvolvimento de jogos independentes, destacando sua flexibilidade e recursos para criação de jogos.

2.4.3 Desenvolvimento de um jogo 2D utilizando Unity

Sofiatti (2022) descreve em seu trabalho o desenvolvimento de um jogo 2D de plataforma denominado *Forest Path*, utilizando a *engine Unity* e com foco na aplicação dos conhecimentos em desenvolvimento de jogos. O projeto explora desde a contextualização histórica dos jogos até a escolha da engine, justificando a opção pela Unity por sua popularidade, facilidade de uso e suporte a jogos 2D. Além disso, apresenta o levantamento de requisitos, a criação do GDD e a implementação dos elementos visuais, lógicos e funcionais, como sprites, animações, movimentação e combate, utilizando *assets* gratuitos e *scripts* em C#.

3 METODOLOGIA

O processo de desenvolvimento de um jogo pode ser realizado de diversas formas, dependendo do tipo de jogo a ser criado. Neste trabalho, o desenvolvimento será baseado no diagrama apresentado na figura 13, que apresenta todas as etapas do processo de criação do jogo proposto.

Figura 13 – *Diagrama de metodologia*



Fonte: Elaborada pelo autor

3.1 Definição do escopo do jogo

A definição do escopo é uma etapa primordial no desenvolvimento de qualquer jogo, pois orienta as demais fases do projeto. Nessa etapa, será definido o gênero do jogo que será criado e, a partir disso, serão elaboradas as mecânicas, os elementos visuais e demais componentes que darão forma à experiência do jogador. Neste trabalho optou-se pelo desenvolvimento de um *cozy game* em 2D, com o objetivo de proporcionar uma experiência relaxante e acolhedora ao jogador.

3.2 Processo de Instalação, Configuração e Aprendizado da Engine Godot

O ambiente de desenvolvimento será preparado com o objetivo de tornar o processo mais eficiente em todas as etapas do projeto. Para isso, será escolhida a *Godot Engine*, que se mostra uma boa opção por ser de fácil aprendizado e gratuita. A configuração envolve a instalação da *engine*, a organização das pastas do projeto e o estudo da linguagem *GScript*. Essa organização inicial busca evitar problemas ao longo da criação do jogo.

3.3 Elaboração do Game Design Document (GDD)

O *Game Design Document* (GDD) é um guia para o desenvolvimento do jogo, reunindo em um documento informações fundamentais como história, mecânicas, personagens e recursos visuais. Tendo como principal objetivo organizar as ideias de forma clara e estruturada, assim facilitando o planejamento das etapas do projeto. O GDD será iterativamente desenvolvido ao longo deste trabalho, sendo continuamente atualizado à medida que novas decisões forem tomadas.

3.4 Obtenção e desenvolvimento dos assets do jogo

Os *assets* são todos os recursos que serão utilizados na construção do jogo, podendo ser imagens, efeitos sonoros e músicas. Os *sprites*, elementos básicos que foram utilizados para representar o personagem principal, dando efeito de animação ao mesmo, e para compor o cenário, serão obtidos gratuitamente através do site *itch.io*. Além disso, serão elaborados outros *sprites* para complementar o projeto.

3.5 Desenvolvimento do código-base do jogo

No desenvolvimento do código-base do jogo, serão implementadas as mecânicas principais do personagem, a interface do usuário e outras funcionalidades essenciais para a execução do jogo. Além disso, nessa etapa ocorre a integração dos elementos visuais e sonoros, dando ao jogo uma atmosfera mais coerente e funcional.

3.6 Testar o jogo

Por fim, há a necessidade de realizar testes em todas as funções do jogo, garantido que não haja nenhum *bug* ou erro no código que comprometa a execução do jogo. Também será verificado se todos os requisitos foram atendidos e o jogo funciona conforme o esperado.

4 RESULTADOS PARCIAIS

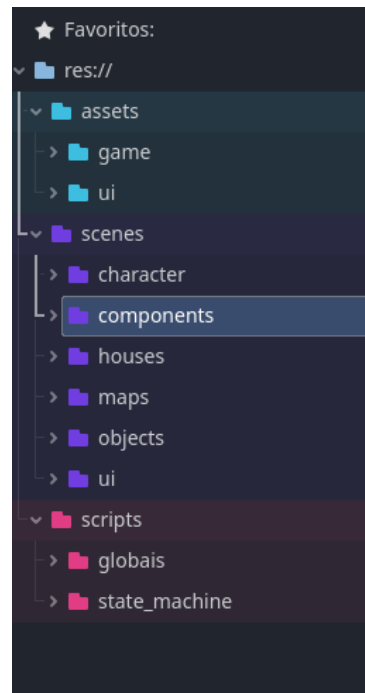
Foi desenvolvido um jogo do gênero *farming* com elementos *cozy*, como movimentação livre, progressão por coleta e também cultivo, junto de interações ambientais. Apesar de haver espaço para melhorias e novas funcionalidades, o jogo está operacional, com os principais sistemas implementados.

As seções a seguir detalham os resultados que foram obtidos, focando na parte de desenvolvimento e na interface do jogador.

4.1 Desenvolvimento

O projeto foi organizado em três pastas principais: a pasta *assets*, contendo todos os recursos visuais do jogo, divididos nas subpastas *game*, com *sprites* e animações, e *ui*, que reúne os elementos da interface. A pasta de *scenes*, que reúne as cenas de cada componente do jogo, como a do personagem e a do mapa. E por fim, a pasta *scripts*, que contém a lógica do jogo, separada em elementos globais e na máquina de estados do personagem principal. A Figura 14 apresenta essas pastas.

Figura 14 – Pastas principais



Fonte: Elaborada pelo autor

4.1.1 Assets

A maioria dos *assets* utilizados neste projeto foi obtida por meio do site *itch.io*, sendo disponibilizados gratuitamente para uso em projetos pessoais e comerciais. A Figura 15 apresenta os *assets* básicos do personagem principal.

Figura 15 – *Assets* do personagem principal



Fonte: <<https://cupnooble.itch.io/sprout-lands-asset-pack>>

A partir destes *assets*, foram elaborados as animações de andar do personagem principal, utilizando sequências de *frames* que representam o movimento contínuo. Além disso, também foram selecionados os *assets* utilizados na construção do mapa, incluindo elementos de cenário, o fundo e objetos interativos. Tais *assets* são apresentados na Figura 16.

Figura 16 – *Assets* dos elementos do cenário



Fonte: Elaborada pelo autor

Além disso, caixas de colisão foram aplicadas a esses elementos para garantir que os personagens não atravessem objetos sólidos do cenário, respeitando os limites definidos e mantendo a coerência da movimentação no ambiente do jogo. A partir disto, foi possível criar um *TileMap*, que utiliza destes objetos e de outras texturas para compor, de forma modular, o cenário principal do jogo, que é apresentado na Figura 17.

Figura 17 – Cenário principal



Fonte: Elaborada pelo autor

Na Figura 17, também é possível observar caixas de colisão nas cores rosa e verde. As caixas rosas representam áreas de interação do player, posicionadas em árvores e pedras para permitir a coleta de recursos pelo jogador. Já a caixa verde, localizada na porta, corresponde a um bloco de ativação de animação, responsável por acionar a abertura e o fechamento da mesma.

4.1.2 Game Design Document

O desenvolvimento do jogo foi orientado por um Game Design Document (GDD), que reuniu as principais informações sobre mecânicas, regras, narrativa, personagens e estilo visual. Esse documento serviu como base para as decisões de projeto, garantindo organização e consistência durante todo o processo.

A Figura 18 apresenta um trecho do GDD criado para este projeto.

Figura 18 – Trecho do Game Design Document (GDD)

1 Resumo do Jogo

Cat's Village é um cozy game 2D ambientado em um vilarejo fictício. O jogador assume o papel de um gato que decide iniciar uma nova vida ao assumir uma fazenda esquecida nos arredores da vila onde sempre viveu. Neste ambiente acolhedor, o protagonista poderá cultivar plantações, cuidar de animais, explorar a natureza ao redor e criar laços com os habitantes locais. O jogo tem como foco oferecer uma experiência relaxante, onde o progresso é ditado pelo ritmo do próprio jogador. Não existe um objetivo final rígido, tendo foco na liberdade do jogador de escolher como jogar.

2 História e Ambientação

A narrativa se desenrola em uma pequena vila, um local cercado por florestas exuberantes, rios tranquilos e campos férteis. O local é habitado por personagens únicos e amigáveis, cada um com sua rotina e histórias. Ao longo do tempo, o jogador poderá descobrir eventos especiais e explorar mistérios escondidos na floresta. A ambientação serve como uma metáfora para o reencontro com a natureza e a simplicidade da vida fora dos grandes centros urbanos.

Fonte: Elaborada pelo autor

4.2 Repositório do Github

O código base do jogo e o GDD (Game Design Document) do jogo estão disponíveis no link do *Github*:

<<https://github.com/BiaLoure/Jogo>>

4.3 Cronograma do Trabalho

Segue abaixo o cronograma de trabalho das atividades realizadas e das que serão executadas até a Avaliação Final de TCC.

	Meses							
Metas	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
1	X	X						
2	X	X						
3	X	X		X				
4		X						
5		X						
6	X		X			X		
7	X	X	X					
8	X	X			X	X	X	
9			X	X				X
10	X	X	X	X				
11	X	X				X	X	
12						X	X	
13	X	X	X	X	X	X	X	X
14	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Estudo sobre fundamentos e gêneros de jogos;
2. Instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento;
3. Pesquisa sobre tipos de jogos;
4. Pesquisa sobre tecnologias para desenvolvimento de jogos;
5. Análise de trabalhos correlatos;
6. Elaboração do Game Design Document (GDD);
7. Definição dos requisitos do jogo;
8. Construção do cenário com TileMap e elementos interativos;
9. Análise dos Resultados
10. Implementação das funcionalidades principais do jogo;
11. Coleta e desenvolvimento dos assets visuais do jogo;
12. Desenvolvimento dos assets sonoros do jogo;
13. Desenvolvimento do código-fonte do jogo;
14. Escrita do Trabalho de Conclusão de Curso.

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Desenvolver um jogo foi uma tarefa complexa que demanda esforços não apenas lógicos mas também criativos. Ao longo do projeto, foi possível aplicar na prática diversos conhecimentos adquiridos durante o curso, como lógica de programação, estruturas de dados e organização de código. Além disso, foi necessário aprender e se adaptar a novas ferramentas, como a *engine Godot*, se mostrou bastante completa e funcional para o desenvolvimento 2D.

Durante o desenvolvimento, diversos desafios foram enfrentados, especialmente em relação com aprendizado da *engine* e toda a estrutura que ela traz. Entender como organizar os elementos do jogo, configurar o comportamento do personagem e gerenciar as animações exigiu bastante estudo e prática. Esses obstáculos, no entanto, contribuíram para uma melhor compreensão de conceitos importantes e reforçaram a importância de uma base sólida em lógica e estruturação de código.

A experiência de criar um jogo também trouxe uma percepção mais clara sobre a importância do planejamento e da organização ao longo do processo. Foi necessário dividir as tarefas, priorizar funcionalidades e realizar testes constantes para garantir o funcionamento correto das mecânicas. Com isso, ficou evidente como o desenvolvimento de jogos é um processo iterativo que exige paciência, atenção aos detalhes e capacidade de adaptação.

Por fim, o projeto representou uma oportunidade significativa para aplicar o conhecimento teórico em um contexto prático e criativo. A finalização de um jogo funcional e jogável, após diversas etapas de desenvolvimento, evidenciou a eficácia do processo e das ferramentas utilizadas. Além disso, o trabalho reforçou o potencial da área de desenvolvimento de jogos, que integra programação, design e criatividade em um objetivo comum.

REFERÊNCIAS

APPERLEY, T. Genre and game studies: Toward a critical approach to video game genres. **Simulation & Gaming**, v. 37, n. 1, p. 6–23, 2006. 13

BRADFIELD, C. **Godot Engine Game Development Projects**. [S.l.]: Packt Publishing, 2018. ISBN 9781788831505. 8, 17

CLUA, E. W. G.; BITTENCOURT, J. R. Desenvolvimento de jogos 3d: Concepção, design e programação. In: **Anais da XXIV Jornada de Atualização em Informática do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação**. São Leopoldo, Brasil: [s.n.], 2005. p. 1313–1357. 17

CORDEIRO, L. P. **Luxos Adventure: Desenvolvimento de um jogo 2D utilizando a engine Godot**. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação)) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Câmpus São João da Boa Vista, São João da Boa Vista, SP, novembro 2023. Orientador: Prof. Dr. David Buzatto. 21

CRAWFORD, C. **The Art of Computer Game Design**. [S.l.]: Washington State University, 1997. 1–9 p. Originally published in 1982, republished online. 10, 12, 13

Godot Engine Community. **Godot Engine Documentation**. 2024. <<https://docs.godotengine.org/en/stable/about/introduction.html>>. Available at: <<https://docs.godotengine.org/en/stable/about/introduction.html>>. 8, 17, 18

HUSSAIN, A. et al. Unity game development engine: A technical survey. **University of Sindh Journal of Information and Communication Technology**, v. 4, n. 2, p. 73–81, 2020. 18

JUUL, J. **Half-Real: Videogames Between Real Rules and Fictional Worlds**. [S.l.]: MIT Press, 2005. 8, 13

MASON, P. From bits to hits: Video games and the consolisation of culture. **Journal of Media Practice**, v. 5, n. 3, p. 163–172, 2004. 15

PARLETT, D. S. **Card Games: History and Social Aspects**. [S.l.]: Oxford University Press, 1990. 11

RABIN, S. (Ed.). **Introduction to Game Development**. 2. ed. Boston, MA: Cengage Learning, 2021. ISBN 9781138787087. 17

SILVA, J. **Speedy Dungeon: Desenvolvimento de um Jogo 2D no Estilo Dungeon Crawler Utilizando a Engine Godot**. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação)) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, São Paulo, SP, 2022. Orientador: Prof. Dr. David Buzatto. 21

SOFIATTI, G. M. C. **Desenvolvimento de um Jogo 2D Utilizando Unity**. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação)) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Câmpus São João

da Boa Vista, São João da Boa Vista, SP, dezembro 2022. Orientador: Prof. Dr. David Buzatto. 21

SPARKS, B. **GameMaker Studio 2: Introduction to Game Design and Programming**. Herndon, VA: Mercury Learning and Information, 2020. ISBN 9781683924967. 20

SUITS, B. **The Grasshopper: Games, Life, and Utopia**. [S.l.]: University of Toronto Press, 1978. 8, 10

WASZKIEWICZ, A.; BAKUN, M. Towards the aesthetics of cozy video games. **Journal of Gaming & Virtual Worlds**, Intellect, v. 12, n. 3, p. 225–240, 2020. 8, 16

YoYo Games. **Manual do GameMaker - Introdução ao GameMaker Studio 2**. 2023. Acesso em: 19 abr. 2025. Disponível em: <https://manual.gamemaker.io/monthly/br/index.htm#utm_source=chatgpt.com=Introduction%2FIntroduction_To_GameMaker_Studio_2.htm>. 20

ŠMÍD, A. **Comparison of Unity and Unreal Engine**. 2017. 41–61 p. 18, 19